

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 48

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha, & x < 2 \\ 3x + \beta, & x \geq 2 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=2$.
β) Με τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία.
γ) Να εξετάσετε αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x=2$.
δ) Να βρείτε το ολοκλήρωμα της f από 1 έως 3.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.